

Exercice

Soit n un entier naturel.

- ❶ Déterminer le reste de la division euclidienne de $X^n + 1$ par $(X - 1)(X + 1)$.
- ❷ (a) Déterminer le reste de la division euclidienne de $X^n + X + 1$ par $(X - 1)^2$.
(b) En déduire que $X^{2025} + X + 1$ n'est pas divisible par $(X - 1)^2$.

Correction de l'exercice 4 - Série 1

- ❶ Déterminer le reste de la division euclidienne de $X^n + 1$ par $(X - 1)(X + 1)$.

$$\begin{array}{l} A \mid B \neq 0 \\ \hline R \mid Q \end{array} \quad A = BQ + R \text{ avec } \deg(R) < \deg(B)$$

Q quotient
 R reste

$$X^n + 1 \mid (X-1)(X+1) = X^2 - 1$$

$\deg(R) < 2 \Rightarrow \deg(R) \leq 1$

$\Rightarrow R = aX + b$

$\begin{cases} a \neq 0, \deg(R) = 1 \\ a = 0, b \neq 0, \deg(R) = 0 \\ a = b = 0, \deg(R) = -\infty \end{cases}$

$\textcircled{R} = aX + b$

Ainsi, $X^n + 1 = (X-1)(X+1)Q + aX + b$

$$X=1 \rightarrow 1+1 = a+b \Rightarrow \begin{cases} a+b=2 \end{cases}$$

$$X=-1 \rightarrow (-1)^n + 1 = -a+b \Rightarrow \begin{cases} b-a = 1+(-1)^n \end{cases}$$

$$\Rightarrow 2b = 3 + (-1)^n \Rightarrow b = \frac{3 + (-1)^n}{2}$$

$$\Rightarrow a = 2 - b = 2 - \frac{3 + (-1)^n}{2} = \frac{1 - (-1)^n}{2} = \frac{1 + (-1)^{n+1}}{2}$$

Ainsi, $R = \frac{1 + (-1)^{n+1}}{2} X + \frac{3 + (-1)^n}{2}$

Correction de l'exercice 4 - Série 1

- ② (a) Déterminer le reste de la division euclidienne de $X^m + X + 1$ par $(X - 1)^2$.

$$X^m + X + 1 = (X-1)^2 Q + R \quad \text{avec } \deg(R) < 2$$
$$\Rightarrow \deg(R) \leq 1$$
$$\Rightarrow R = a_1 X + b_1$$

$$\Rightarrow X^m + X + 1 = (X-1)^2 Q + a_1 X + b_1 \quad (*)$$

$$\xrightarrow{X=1} 1+1+1 = a_1 + b_1 \Rightarrow a_1 + b_1 = 3$$

$$\text{On dérive } (*) : m X^{m-1} + 1 = 2(X-1)Q + (X-1)^2 Q' + a_1$$

$$\xrightarrow{X=1} m+1 = a_1$$

$$\Rightarrow b_1 = 3 - a_1 = 3 - (m+1) = 2 - m$$

$$\text{Ainsi, } \boxed{R = (m+1)X + 2 - m.}$$

Correction de l'exercice 4 - Série 1

(b) En déduire que $X^{2025} + X + 1$ n'est pas divisible par $(X - 1)^2$.

A est divisible par B B/A (B divise A) : $A = BQ$

$$\begin{array}{r} A \mid B \\ \hline 0 \mid Q \end{array}$$

$m = 2025$ dans la question (a) : $R = 2026X - 2023 \neq 0$

$$\Rightarrow (X-1)^2 \not\mid X^{2025} + X + 1$$

Donc, $X^{2025} + X + 1$ n'est pas divisible par $(X-1)^2$.